

Chapitre 4 : Espaces euclidiens

I Produit scalaire et norme

A Produit scalaire

On ne rappellera pas les définitions de normes et distances ici et les propositions qui s'ensuivent. Le lecteur est invité à se référer au chapitre 4 du cours AN3.

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Un **produit scalaire** sur E est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ qui vérifie les propriétés suivantes :

1. $\forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (symétrie)
2. $\forall x, x', y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \langle \lambda x + x', y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle$ (linéarité en la première variable)
3. $\forall x \in E, \langle x, x \rangle \geq 0$ (positivité) et $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$ (définie)

En résumé, un produit scalaire est une forme bilinéaire, symétrique et définie positive.

Remarque : Le terme "**définie**" signifie que $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$. Il s'agit bien du produit scalaire d'un point avec lui-même.

Attention : De même pour la positivité, on applique le produit scalaire à un point avec lui-même. Ainsi, si $\langle x, y \rangle < 0$ est possible.

Exemple : Dans $\mathbb{R}^n, \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ est un produit scalaire.
Dans $C^0([0, 1], \mathbb{R}), \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire.

Remarque : Si E est un espace vectoriel normé de dimension finie, il n'y a pas de produit scalaire canonique *a priori*. (On a vu néanmoins que dans $\mathbb{R}^n$, il existe un produit scalaire canonique.)

Définition : Un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E de **dimension finie** muni d'un produit scalaire est appelé un **espace euclidien**.

On le note $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Identités remarquables :

$$\begin{aligned}\langle x + y, x + y \rangle &= \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \\ \langle x + y, x - y \rangle &= \langle x, x \rangle - \langle y, y \rangle\end{aligned}$$

Théorème : Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

Alors, pour tous $x, y \in E$, on a :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle}$$

De plus, l'égalité a lieu si et seulement si x et y sont colinéaires.

Démonstration :

- Soit $t \in \mathbb{R}$. On pose $P(t) = \langle x + ty, x + ty \rangle$. Supposons $y \neq 0$.
 $P(t) = \langle x, x \rangle + 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle \geq 0$ est polynomiale de degré 2 si $y \neq 0$. Ainsi $\Delta \leq 0$.
 $\Delta = (2\langle x, y \rangle)^2 - 4\langle x, x \rangle\langle y, y \rangle = 4(\langle x, y \rangle^2 - \langle x, x \rangle\langle y, y \rangle)$. Donc $\langle x, y \rangle^2 \leq \langle x, x \rangle\langle y, y \rangle$.

- Supposons l'égalité. Alors $\Delta = 0$. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $P(t_0) = 0$.
On obtient $\langle x + t_0 y, x + t_0 y \rangle = 0$, c'est-à-dire que $x + t_0 y = 0$. Donc x et y sont colinéaires.
- Réciproquement, si x et y sont colinéaires.
Si $y \neq 0$, on peut écrire $x = \lambda y$ et $|\langle x, y \rangle| = |\langle \lambda y, y \rangle| = |\lambda| |\langle y, y \rangle|$.
 $\sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\langle \lambda y, \lambda y \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle y, y \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle y, y \rangle} = |\lambda| \|y\|$. D'où l'égalité. $\square$

B Normes

Rappel : On rappelle qu'une norme est une application $N : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ qui vérifie l'homogénéité, l'inégalité triangulaire et la séparation.

Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

On pose $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

Alors $\|\cdot\|$ est une norme sur E , appelée la norme associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Démonstration :

Homogénéité : Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in E$.

$$\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$$

Inégalité triangulaire : Soit $x, y \in E$.

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \leq \langle x, x \rangle + 2|\langle x, y \rangle| + \langle y, y \rangle$$

$$\leq \langle x, x \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle} \sqrt{\langle y, y \rangle} + \langle y, y \rangle = (\sqrt{\langle x, x \rangle} + \sqrt{\langle y, y \rangle})^2$$

$$\Rightarrow \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Séparation : Soit $x \in E$ tel que $\|x\| = 0$.

$$\text{Alors } \sqrt{\langle x, x \rangle} = 0 \Rightarrow \langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$$

Remarque : $x \mapsto |x|$ est une norme sur $\mathbb{R}$, associée au produit scalaire $\langle x, y \rangle = xy$.

Rappel : Une distance sur un ensemble X est une application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ qui vérifie la séparation, la symétrie et l'inégalité triangulaire.

Proposition : Lien entre norme et distance

Soit N une norme sur un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel E .

Alors $d(x, y) = N(x - y)$ est une distance sur E .

Remarque : En géométrie affine, si A et B sont deux points, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est défini par $\overrightarrow{AB} = B - A$, et $d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|$.

Remarque : Un produit scalaire donne une norme ($\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$) et une norme donne une distance ($d(x, y) = \|x - y\|$).

Propriété : Norme associée au produit scalaire (identité du parallélogramme)

$$\forall x, y \in E, \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

On peut le vérifier avec $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ et les identités remarquables.

D'où si une norme ne vérifie pas l'identité du parallélogramme, elle n'est pas associée à un produit scalaire.

Démonstration :

Vérifions avec $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.

$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$ et $\|x - y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$.
Donc, $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

L'angle non-orienté entre $x, y \in E \setminus \{0\}$ est défini par $\theta = \arccos\left(\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|\|y\|}\right) \in [0, \pi]$.

Remarque : Cette définition est basée sur la propriété en géométrie euclidienne classique (angle où la direction n'a pas d'importance), et on a : $\langle x, y \rangle = \|x\|\|y\|\cos(\theta)$.

Remarque : Le vecteur normé associé à $x \in E \setminus \{0\}$ est $\frac{x}{\|x\|}$. C'est utile pour calculer des vecteurs unitaires.

II Orthogonalité

A Vecteurs orthogonaux, familles orthogonales et orthonormées

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits **orthogonaux** si $\langle x, y \rangle = 0$.

On note $x \perp y$. De même, si F est un sous-espace vectoriel de E , on dit que $x \perp F$ si $\forall y \in F, x \perp y$.

Remarque : L'angle entre deux vecteurs orthogonaux non nuls est $\frac{\pi}{2}$, et tout vecteur est orthogonal au vecteur nul.

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Une famille de vecteurs $(x_i)_{i \in I}$ est dite **orthogonale** si $x_i \perp x_j$ pour tous $i \neq j$, i.e. si ses vecteurs sont deux à deux orthogonaux.

Théorème de Pythagore :

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Soit $(x_1, \dots, x_k)$ une famille orthogonale (finie) de E .

Alors :

$$\|x_1 + \dots + x_k\|^2 = \|x_1\|^2 + \dots + \|x_k\|^2.$$

De plus, si $k = 2$, alors $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Rightarrow x \perp y$.

Démonstration :

$$\|\sum_{i=1}^k x_i\|^2 = \langle \sum_{i=1}^k x_i, \sum_{j=1}^k x_j \rangle = (\text{bilinéarité}) \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \langle x_i, x_j \rangle = \sum_{i=1}^k \langle x_i, x_i \rangle = \sum_{i=1}^k \|x_i\|^2.$$

Pour $k = 2$, $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$.

Donc si $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$, alors $2\langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow x \perp y$. $\square$

Définition : Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel (ou un espace hermitien), muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Une famille de vecteurs $(x_i)_{i \in I}$ est dite **orthonormée** si elle est orthogonale et que $\|x_i\| = 1$ pour tout $i \in I$.

Autrement dit, $\forall i, j \in I, \langle x_i, x_j \rangle = \delta_{ij}$.

Proposition :

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Alors une famille orthogonale dont chacun des vecteurs est non nul est libre.

En particulier, une famille orthonormée est libre.

Remarque : Si E est de dimension finie, toute famille orthonormée admet au plus $\dim(E)$ vecteurs.

Démonstration :

Soit $\sum_{i \in J} \lambda_i x_i = 0$ une combinaison linéaire nulle de vecteur de la famille J , avec $J \subset I$ un ensemble fini.

Soit $j \in J$, $\langle x_j, \sum_{i \in J} \lambda_i x_i \rangle = 0$.

D'où $\sum_{i \in J} \lambda_i \langle x_j, x_i \rangle = 0$ car $\langle x_j, x_i \rangle = 0$ si $i \neq j$.

D'où $\lambda_j \langle x_j, x_j \rangle = 0$; $\langle x_j, x_j \rangle > 0$ car $x_j \neq 0$. D'où $\lambda_j = 0$. D'où $\forall j \in J$, $\lambda_j = 0$.

Donc $(x_i)_{i \in I}$ est libre.

Définition : Soit E un espace euclidien.

Une **base orthonormée** de E est une famille orthonormée qui est une base de E .

Parenthèse : avantages d'une base orthonormée :

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E .

Soit $x \in E$.

Alors : $x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$. (on remarque que ça ressemble à la dualité !)

La i^{me} coordonnée de x dans la base $(e_1, \dots, e_n)$ est $\langle x, e_i \rangle$.

B Procédé d'orthonormalisation Gram-Schmidt

Voir cette vidéo pour une explication du procédé d'orthonormalisation Gram-Schmidt.

Théorème :

Soit E un espace euclidien de dimension finie et soit $(e_1, \dots, e_k)$ une famille libre de E .

Il existe une famille $(u_1, \dots, u_k)$ orthonormée de E telle que $\forall i \in S_k$, $\text{Vect}(u_1, \dots, u_i) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

En particulier, si $k = \dim(E)$, alors $(u_1, \dots, u_k = u_n)$ est une base orthonormée de E .

Démonstration :

On procède par récurrence sur k .

Initialisation : $k = 1$.

Alors (e_1) est une famille libre de E si et seulement si $e_1 \neq 0$.

Dans ce cas, on pose $u_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$, qui est un vecteur de norme 1.

Hérédité : Supposons que la propriété est vérifiée pour $k \leq n - 1$.

Soit $(e_1, \dots, e_{k+1})$ une famille libre de E .

Par hypothèse de récurrence, il existe une famille $(u_1, \dots, u_k)$ orthonormée de E telle que $\forall i \in S_k$, $\text{Vect}(u_1, \dots, u_i) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

On pose : $\overline{u_{k+1}} = e_{k+1} - \sum_{i=1}^k \langle e_{k+1}, u_i \rangle u_i$.

Soit $1 \leq i \leq k$.

On a : $\langle \overline{u_{k+1}}, u_i \rangle = \langle e_{k+1}, u_i \rangle - \sum_{j=1}^k \langle e_{k+1}, u_j \rangle \underbrace{\langle u_j, u_i \rangle}_{\delta_{ij}}$. (car $(u_1, \dots, u_k)$ est orthonormée)

$\langle \overline{u_{k+1}}, u_j \rangle = \langle e_{k+1}, u_i \rangle - \langle e_{k+1}, u_i \rangle = 0$.

De plus, $\overline{u_{k+1}} \neq 0$ car $e_{k+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$.

On pose alors $u_{k+1} = \frac{\overline{u_{k+1}}}{\|\overline{u_{k+1}}\|}$, qui est un vecteur de norme 1.

On a : $(u_1, \dots, u_{k+1})$ est une famille orthonormée de E qui vérifie $\forall i \in S_{k+1}$, $\text{Vect}(u_1, \dots, u_i) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$. $\square$

Corollaire :

Tout espace euclidien de dimension finie admet une base orthonormée.

Pour s'entraîner : Exercice 9 de la feuille de TD

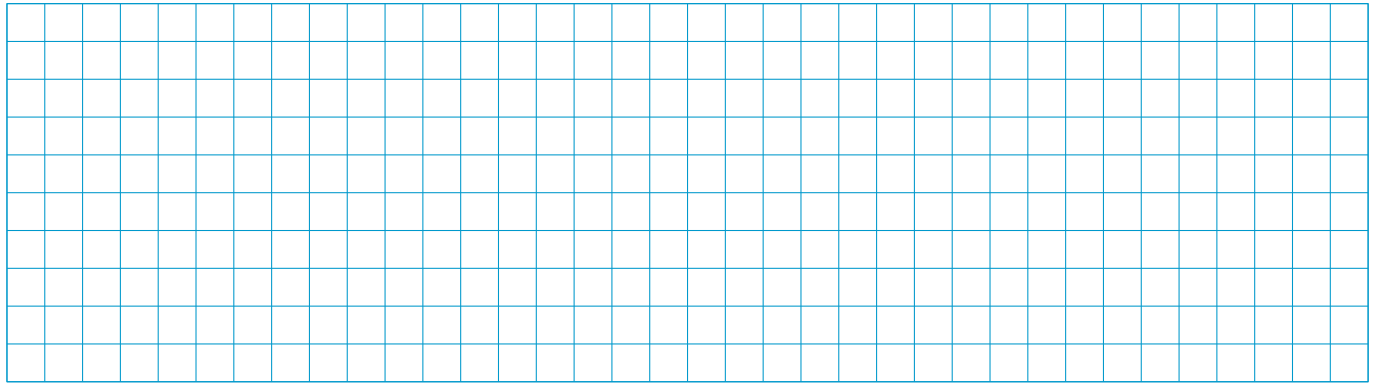
C Isométries

Définition : Soient E, F deux espaces euclidiens.

On appelle **isométrie** de E dans F toute application $f : E \rightarrow F$ qui est un isomorphisme d'espace vectoriel et $\forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\|$.

Remarque : $\forall x \in E, \|f(x)\| = \|x\| \Leftrightarrow \forall x, y \in E, \langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.

Application : Démontrer la remarque précédente.



Définition : Deux espaces euclidiens E et F sont dits **isométriques** s'il existe une isométrie de E dans F .

Théorème :

Soit E un espace euclidien de dimension n .

Alors E est isométrique à $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique.

Démonstration :

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de E .

Soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

On définit l'application linéaire $f : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ par $f(e_i) = \varepsilon_i$ pour tout $i \in S_n$.

Alors f est un isomorphisme d'espace vectoriel (car l'image d'une base est une base).

Soit $x, y \in E$.

$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$ avec $x_i, y_i \in \mathbb{R}$.

$\langle x, y \rangle = \langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle$ (bilinéarité)

$= \sum_{i=1}^n x_i y_i$ (car $(e_1, \dots, e_n)$ est orthonormée) qui est le produit scalaire canonique de $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i$ et $f(y) = \sum_{i=1}^n y_i \varepsilon_i$.

$= \langle f(x), f(y) \rangle$ (car $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i$ et $f(y) = \sum_{i=1}^n y_i \varepsilon_i$)

$\Rightarrow f$ est une isométrie de E dans $\mathbb{R}^n$. $\square$

D Projections orthogonales

Définition : Soit E un espace euclidien et soit F un sous-espace vectoriel de E .

Alors :

1. $\forall x \in E \exists ! y \in F : (x - y) \perp F$. On dit que y est le **projeté orthogonal** de x sur F .
2. L'application $p : E \rightarrow F$ qui à x associe son projeté orthogonal sur F est appelée **projection orthogonale** de E sur F et $\ker(p) = \{z \in E : z \perp F\} = F^\perp$. On a de plus que p est un projecteur (i.e. $p^2 = p$).

Démonstration de l'unicité du projeté orthogonal :

Soit y tel que $y \in F$ et $x - y \perp F$.

F est un espace euclidien en posant comme produit scalaire sur F la restriction à $F \times F$ du produit scalaire de E .

Soit $(e_1, \dots, e_k)$ une base orthonormée de F .

Alors : $y = \sum_{i=1}^k \langle y, e_i \rangle e_i$ et on a de plus $\forall i \in S_n \ e_i \perp x - y$.

Donc $0 = \langle x - y, e_i \rangle = \langle x, e_i \rangle - \langle y, e_i \rangle$ donc $y = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i$. $\square$

Démonstration de l'existence du projeté orthogonal :

Le vecteur $y = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i$ vérifie bien $y \in F$ et $x - y \perp F$. $\square$

Démonstration de $\ker(p)$:

$\ker p = \{z \in E : p(z) = 0\} = \{z \in E : z \perp F\} = F^\perp$. $\square$

Remarque : Soit p la projection orthogonale sur F . Alors pour $x \in E$, $p(x)$ est l'unique vecteur de F tel que $\|x - p(x)\| = \min_{z \in F} \|x - z\|$. Autrement dit, $p(x)$ est le point de F le plus proche de x .

Démonstration : La plus petite distance entre x et un plan est la droite perpendiculaire au plan passant par x . $\square$

Remarque : On peut retrouver la formule de la distance d'un point à une droite / plan dans $\mathbb{R}^3$. Prendre une base orthonormée du plan P et $d(x, P) = \|x - \sum_{i=1}^2 \langle x, e_i \rangle e_i\|$ où $d(x, F) = \inf_{y \in F} \|x - y\|$.

Remarque : Si $(e_1, \dots, e_k)$ est une famille libre de E . Gram-Schmit définit par récurrence $u_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$ et $u_{k+1} = \frac{e_{k+1} - p_i(e_{k+1})}{\|e_{k+1} - p_i(e_{k+1})\|}$, où p_i est la projection orthogonale sur $\text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$.

Pour s'entraîner : Exercice 12 de la feuille de TD

E Suppléments orthogonaux

Définition : Soit E un espace euclidien. Soit F un sous-espace vectoriel de E .

On note

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in F, \langle x, y \rangle = 0\} = \bigcap_{y \in F} \ker(x \mapsto \langle x, y \rangle) = \bigcap_{i \in S_k} \ker(x \mapsto \langle x, e_i \rangle)$$

où $(e_1, \dots, e_k)$ est une base de F . $F^\perp$ est appelé l'**espace orthogonal** de F dans E .

Remarque : $x \perp F \Leftrightarrow x \in F^\perp$.

Théorème :

Soit E un espace euclidien de dimension finie et soit F un sous-espace vectoriel de E .

Alors $E = F \oplus F^\perp$ (c'est même une somme directe orthogonale) et $F = (F^\perp)^\perp$.

Démonstration :

$F^\perp = \ker p$ et $F = \text{Im } p$ où p est la projection orthogonale de E sur F .

D'où $F^\perp \oplus F = \ker p \oplus \text{Im } p = E$.

On a $\dim(F^\perp)^\perp = \dim(E) - \dim(F^\perp) = \dim(F)$ donc il suffit de montrer une inclusion.

Soit $y \in F^\perp$.

Alors $\forall x \in F, \langle y, x \rangle = 0$ (en effet, si $x \in F$ alors $\forall y \in F^\perp, \langle y, x \rangle = 0$)

D'où $F \subset (F^\perp)^\perp$, d'où $F^\perp \supset (F^\perp)^\perp$. $\square$

Corollaire :

Soit H un hyperplan de E . Alors il existe $x_0 \in E$ tel que $H = (\text{Vect}(x_0))^\perp$.

Démonstration :

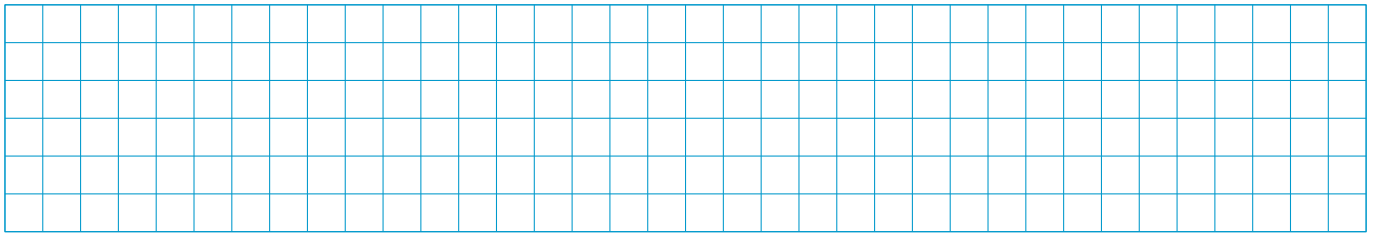
Par définition d'un hyperplan, et comme $H^\perp$ est un supplémentaire de H , il existe $x_0 \in H^\perp$ tel que $H^\perp = \text{Vect}(x_0)$.

Et donc $H = (H^\perp)^\perp = (\text{Vect}(x_0))^\perp$. $\square$

Remarque : Si $A \subset E$, on définit $A^\perp = \{x \in E : \forall a \in A, \langle x, a \rangle = 0\}$.

Alors $A^\perp$ est un sev de E et $A^\perp = (\text{Vect}(A))^\perp$.

 **Application :** Montrer que $F_1 \subset F_2 \Rightarrow F_2^\perp \subset F_1^\perp$.



III Dual d'espace euclidien

Théorème de Riesz : Représentation des formes linéaires

Soit E un espace euclidien. On note $j_E : E \rightarrow E^*$ l'application qui à x associe $j_E(x) : y \mapsto \langle x, y \rangle$. Alors j_E est un isomorphisme d'espace vectoriel de E dans E^* .

Autrement dit, $\forall \varphi \in E^*, \exists x \in E : \varphi = \langle x, \cdot \rangle$.

Démonstration :

j_E est linéaire et $\dim E = \dim E^*$ et $x \in \ker(j_E) \Leftrightarrow \forall y \in E, \langle x, y \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$. $\square$

Remarque : Si $\varphi \in E^*, y \in E$ on a le crochet de dualité $\langle \varphi, y \rangle$. Mais aussi si x est tel que $\varphi = \langle x, \cdot \rangle$, on a aussi $\langle x, y \rangle = \langle \varphi, y \rangle$. Donc on peut confondre les deux crochets de dualité. Autrement dit, $\langle j_E(x), y \rangle_{E^* \times E} = \langle x, y \rangle_{E \times E}$ et j_E permet de dire que le crochet de dualité est la même chose que le produit scalaire en identifiant E et E^* de manière canonique.

IV Cas des $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels : espaces hermitiens

 **Note de rédaction :** Cette section ne semble pas être au programme.

Définition : Soit E un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

Soit $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \rightarrow \mathbb{C}$ une application.

On dit que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un **produit scalaire** sur E si :

1. $\forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (hermitianité)
2. $\forall x \in E, y \mapsto \langle x, y \rangle$ est $\mathbb{C}$ -linéaire (linéarité en la seconde variable)
3. $\forall x \in E, \langle x, x \rangle > 0$ si $x \neq 0$ et $\langle x, x \rangle = 0$ si $x = 0$ (positivité)

Remarque : Sesquilineaire : $\forall y \in E \forall x, x' \in E \lambda \in \mathbb{C} \langle \lambda x + x', y \rangle = \overline{\lambda} \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle. \forall x \in E \forall y, y' \in E \forall \lambda \in \mathbb{C} \langle x, \lambda y + y' \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x, y' \rangle$.

Exemple : Dans $\mathbb{C}^n, x = (x_i)$ et $y = (y_i), \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} y_i$ est un produit scalaire (canonique).

Remarque : Pour $n = 1, x, y \in \mathbb{C}, \langle x, y \rangle = \overline{x} y$ est un produit scalaire, et $\langle x, x \rangle = |x|^2$ (module au carré).

Remarque :

$\begin{cases} y \mapsto \langle x, y \rangle \text{ est } \mathbb{C}\text{-linéaire} \\ \forall x, y \in E, \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \text{ (hermitianité)} \end{cases}$ implique que $(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle$ est sesquilineaire.

Remarque : Dans $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{C})$, $\langle f, g \rangle = \int_a^b \overline{f(t)}g(t)dt$ est un produit scalaire.

Définition : On appelle **espace hermitien** un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire (complexe/hermitien).

Remarque : On garde toutes les définitions et propriétés vues pour les espaces euclidiens, en remplaçant le produit scalaire par un produit hermitien et en imposant la finitude de la dimension.

Attention La réciproque du même théorème de Pythagore ($\langle x, y \rangle = 0 \Rightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$) n'est pas vérifiée dans les espaces hermitiens : il ne permet pas de conclure que $\Im m(\langle x, y \rangle) = 0$ et donc pas que $\langle x, y \rangle = 0$.

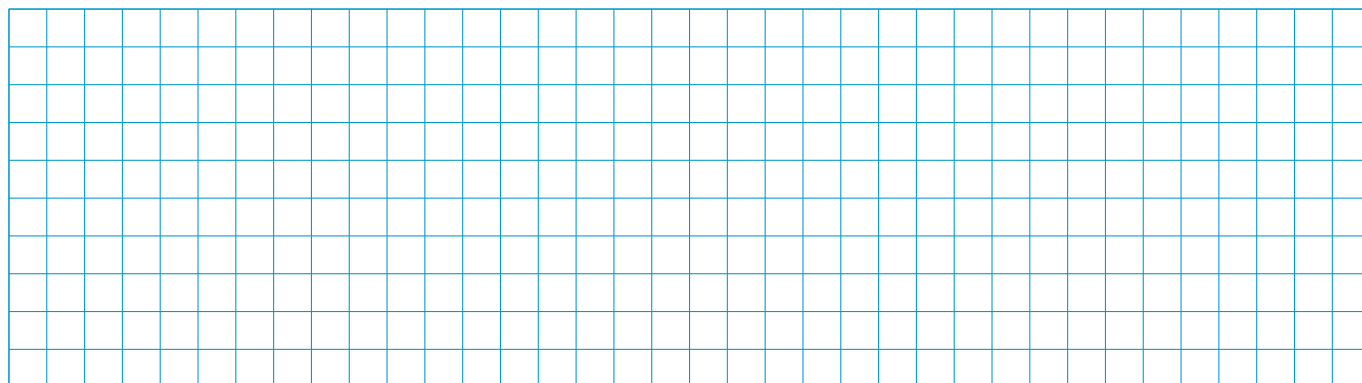
Remarque : Si E est un espace hermitien, alors $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ est bien un norme sur E .

Proposition :

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthonormée de E un espace hermitien, et on a $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$, alors :

$$x_i = \langle x, e_i \rangle \text{ et } y_j = \langle y, e_j \rangle \text{ et } \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} y_i$$

Application : Proposer une démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans les espaces hermitiens.



Contents

I	Produit scalaire et norme	1
A	Produit scalaire	1
B	Normes	2
II	Orthogonalité	3
A	Vecteurs orthogonaux, familles orthogonales et orthonormées	3
B	Procédé d'orthonormalisation Gram-Schmidt	4
C	Isométries	5
D	Projections orthogonales	5
E	Suppléments orthogonaux	6
III	Dual d'espace euclidien	7
IV	Cas des $\mathbb{C}$-espaces vectoriels : espaces hermitiens	7